# SensyColor!

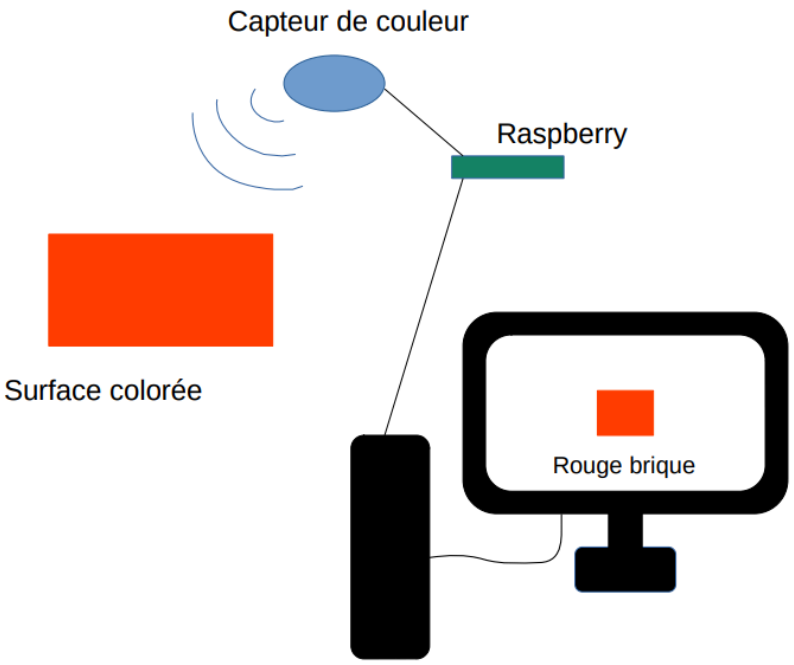
## Rapport final

Duval Manon 21302388
Abd El Moneim Mariam 21306211

## 1. INTRODUCTION

Notre projet consiste à créer un site web qui propose à l'utilisateur de pouvoir capter une couleur et de lui afficher son nom ainsi que son code rgb. L'utilisateur peut, après avoir capté deux couleurs, les mélanger et ainsi voir sur le site la couleur obtenue, ainsi que son nom et son code rgb.Nous lui proposons aussi la possibilité de créer des palettes de couleurs, à partir des couleurs qu'il a déjà captées.
Ce projet a pour objectif de faciliter tous types d'utilisateurs, mais particulièrement les artistes, à pouvoir trouver le nom des couleurs qui les intéressent.
Ce projet répond donc aux besoins des artistes professionnels comme amateurs puisqu'on trouve une grande facilité d'utilisation, accessible à tout le monde.
Tout le monde peut y trouver une utilisation.
Cette envie de faciliter les personnes créatives nous vient de tout d'abord, l'envie d'utiliser un capteur des couleurs. Cela vient aussi de notre utilisation fréquente de l'application Pinterest, un réseau social beaucoup utilisé par les artistes en quête d'inspiration.

## 2. SCHÉMA GÉNÉRAL DU PROJET




Notre schéma général du projet reste le même que celui dans notre analyse fonctionnelle.
L'utilisateur capte une couleur puis ses informations sont affichées sur notre site web grâce au Raspberry.

## 3. SCÉNARIOS D'USAGE ET INTERFACE HUMAIN-MACHINE

Après avoir fait notre rapport IHM individuellement, nous avons toutes les deux eu des remarques. Ainsi, pour réaliser notre projet, il nous a fallu rassembler nos idées en trouvant des solutions aux problèmes relevés.

Du côté de Manon, voici les problèmes et les remarques faites par les utilisateurs lors des tests :

- ➔ Le fait qu'il y est d'abord la page d'inscription avant celle de connexion. En effet, on a l'habitude qu'un site web nous propose d'abord de nous connecter puis si nous n'avons pas de compte, de nous inscrire.
- ➔ Sur la page de connexion, le fait que le bouton pour se connecter et ne nom de la page est le même nom ("Connexion"). Cela porte à confusion sur l'endroit où cliquer pour se connecter.
- ➔ Le logo/l'image du bouton pour capter une couleur qui ressemble trop à celui du wifi. Certains utilisateurs ont donc hésité et ont cliqué sur un autre bouton..
- ➔ Pareil pour le bouton pour mélanger. L'image utilisée n'est pas assez compréhensible. Certains utilisateurs se sont donc trompés au moment de mélanger deux couleurs.

Du côté de Mariam, voici les problèmes et les remarques faites par les utilisateurs lors des tests :

- ➔ L'emplacement du nom SensyColor! posait quelques problèmes. Lors de la création de ma maquette, je décide de placer le nom du projet en haut à gauche de chaque page web. Mais c'était un emplacement peut être pas rigoureux car après plusieurs tests, certains utilisateurs voyaient vaguement ou pas du tout le nom, ce qui pose problème car c'est une des informations la plus importante que l'on doit remarquer.
- ➔ Un autre des problèmes rencontrés est notamment la nomination du bouton "Ma couleur". Ce bouton permet d'accéder à la page web permettant de capter une couleur afin de récupérer ses informations. Celui-ci portait souvent à confusion par plusieurs utilisateurs, car le nom ne représente pas explicitement la tâche de 'capter une couleur'.
- ➔ Une remarque constructive est très intéressante m'a été faite et celle-ci porte sur le style d'appellation des boutons. On peut voir que sur ma maquette plus précisément la page d'accueil, 4 boutons sont présents: "Ma couleur", "Ma ColorHistorique", "Mes Palettes" et "Mon Mélange". Il serait mieux d'ajouter a chaque nom le préfixe "Color".

Ainsi, voici les idées que nous avons décidé de prendre ou de rassembler et comment nous avons trouvé une solution aux problèmes de nos maquettes respective :

- ➔ Mettre la page de connexion d'abord, ensuite celle d'inscription
- ➔ Placer le titre SensyColor! au milieu de notre page web
- ➔ Changer le bouton 'capter', mettre un symbole différent
- ➔ Faire la nomination de chaque boutons

Maintenant, l'interface de notre site web permet à l'utilisateur de réaliser plusieurs scénarios :

- ➔ Imaginons que l'utilisateur ait déjà un compte sur notre site et qu'il souhaite connaître le nom de la couleur en face de lui, pour pouvoir l'utiliser dans un de ses projets. Celui-ci peut se connecter à *SensyColor!* et capter une couleur avec le capteur. Il verra ensuite le nom, le code rgb et une image de la couleur captée sur le site, ce qui lui permettra, lors de l'implémentation de son projet, d'utiliser directement le rgb de la couleur.

- ➔ Maintenant imaginons qu'un peintre souhaite voir le mélange de couleur mais qu'il ne souhaite pas gaspiller de la peinture, dans le cas où la couleur obternue n'est pas celle souhaitée. Et bien il peut utiliser *SensyColor!* en captant les deux couleurs et en les mélangeant sur notre site. Il verra ensuite la couleur obtenue sans avoir eu à utiliser de la peinture en trop.

- ➔ Un utilisateur a déménagé, et n'arrive pas à se lancer dans une décoration par peur de mal faire et de ne pas savoir accorder les couleurs entre elles ? *SensyColor!* sera là pour l'aider notamment avec la fonctionnalité palette qui lui permettra de créer ses propres palettes personnalisées et ainsi voir si les couleurs qu'il souhaite mettre dans son appartement sont harmonieuses entre elles.

- ➔ Un artiste souhaite utiliser une couleur qu'il a déjà captée auparavant mais il ne se souvient plus du nom de celle-ci. La fonctionnalité historique sur *SensyColor!* lui permet de consulter les informations des couleurs déjà captées précédemment. Ainsi, cela lui évitera de capter à nouveau la couleur.

## 4. RÉALISATIONS

Voici le tableau des fonctionnalités que nous avions fait pour l'analyse fonctionnelle :

| n° | Nom | Description | Sur quoi il agit | Importance |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Lecture des données | Le raspberry lit la donnée du capteur. | Capteur, raspberry, base de données couleurs. | 1 |
| F2 | Création du site web | Site web de notre projet | base de données de couleur, code html | 1 |
| F3 | Création base de données couleurs | La base de données qui stocke toutes les couleurs captées par le Raspberry. | SQLite | 1 |
| F4 | Affichage des données | Les données récupérées par le Raspberry sont affichées sur le site web. | Raspberry, base de données des couleurs, site web | 2 |
| F5 | Mélange des couleurs | Le raspberry affiche et donne le nom du mélange des couleurs captées. | Raspberry, base de données couleurs, site web. | 2 |
| F6 | Création de palettes | L'utilisateur choisit et regroupe les couleurs de son choix pour créer une palette. | Raspberry, base de données couleurs, site web. | 3 |
| F7 | Création base de données utilisateurs | La base de données qui stocke les informations des utilisateurs. | SQLite | 1 |
| F8 | Se créer un compte | L'utilisateur se créer un compte. | Raspberry, base de données utilisateurs, site web. | 4 |
| F9 | Se connecter | L'utilisateur entre son pseudo et son mot de passe. | Raspberry, base de données utilisateur, site web. | 4 |

Nous avons réussi à réaliser toutes les fonctions ci-dessus et nous avons donc dû les tester pour pouvoir en être sûr.

- ➔ Pour la F1 (lecture des données), il a fallu capter différentes couleurs dont on connaissait le code rgb pour vérifier que notre fonction renvoie bien le code rgb de la couleur captée.

- ➔ Pour la F2 (création du site web), il suffisait simplement d'ouvrir notre fichier .html sur un navigateur et regarder si nous avions bien la page implémentée.

- ➔ Pour la F4 (affichage des données), il fallait que nous captions nous même une couleur dont on connaissait son nom et son rgb, puis que nous testions sur le notre site web l'affichage en cliquant sur la page dédiée à cela.

- ➔ Pour la F5 (mélange des couleurs), nous avons procédé comme pour la F5, c'est–dire que nous avons testé notre fonction en mélangeant deux couleurs dont on connaît le resultat (par exemple le noir et le blanc) et de vérifier si notre fonction nous renvoyait bien la couleur attendue (ici le gris).

- ➔ Pour la F6 (création de palettes), il a fallu, après avoir codé nos fonctions, faire comme si nous étions un utilisateur qui souhaitait créer une palette.

- ➔ Pour les F8 et F9, nous avons procédé de la même façon, nous nous sommes mis dans la peau d'un utilisateur qui souhaite s'inscrire ou se connecter, en testant toutes les possibilités : l'utilisateur se trompe de mot de passe ou le pseudo est faux lors de la connexion, le pseudo est déjà pris pour une inscription.

- ➔ Pour les fonctions concernant les base de données, c'est-à-dire les F3 et F7, nous avons finalement décidé de créer une seule base de données : projet.db, et de faire plusieurs tables. Tout d'abord la table *utilisateur* contenant les informations de tous les utilisateurs. Ensuite, au lieu de créer une table avec les informations de pleins de couleurs et de devoir créer une troisième table pour faire un lien entre un utilisateur et ses couleurs captées, nous avons décidé que chaque utilisateur aurait sa propre table à son nom contenant ses couleurs captées. Nous avons aussi décidé de créer une table pour chaque palette, avec ses couleurs dedans. Ainsi pour tester ses fonctions, nous avons utilisé python qui nous a permis de vérifier ce que contenait nos tables, de voir si lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit, son prénom se rajoute bien dans la table utilisateur et si lorsqu'il capte des couleurs, elles sont bien présentes dans sa table.

Voici le code pour vérifier que tous les utilisateurs sont bien enregistrés dans la table utilisateur, pour ce test nous avions fait un compte à deux utilisateur avec comme pseudo ‘maoui’ et ‘papa’ :

```
test.py > ...
import sqlite3


#création de la BD du projet
con = sqlite3.connect('projet.db')
cur = con.cursor()

res = cur.execute("SELECT * FROM utilisateur ;")

print(res.fetchall())
```

et le résultat où l’on voit bien les deux utilisateur ainsi que leur mot de passe :

```
PS D:\PROJET_MM_VERS_FINALE> & C:/Users/manon/Ap
[(1, 'maoui', 'maoui'), (2, 'papa', 'papa')]
PS D:\PROJET_MM_VERS_FINALE>
```

Voici le code pour voir toutes les couleurs captées par l’utilisateur ‘maoui’ :

```
test.py > ...
import sqlite3


#création de la BD du projet
con = sqlite3.connect('projet.db')
cur = con.cursor()

res = cur.execute("SELECT * FROM maoui;")

print(res.fetchall())
```

et le résultat qui montre chaque couleur, avec une clé primaire, son rgb, son nom et un lien d’une image correspondant à la couleur :

```
PS D:\PROJET_MM_VERS_FINALE> & C:/Users/manon/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe d:/PROJET_MM_VERS_FINALE/test.py
[(1, '89, 89, 63', 'Hemlock', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=59593F'), (2, '89, 76, 63', 'Kabul', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=594C3F'), (3, '76, 84,
71', 'Gray Asparagus', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=4C5447'), (4, '82, 80, 67', 'Fuscous Gray', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=525043'), (5, '66, 86,
76', 'Nandor', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=42564C'), (6, '91, 83, 61', 'Hemlock', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=5B533D'), (7, '76, 85, 74', 'Gray As
```

Voici le code pour vérifier que toutes les tables ont été créées, c'est-à-dire celles pour les utilisateurs, les tables des utilisateur ( donc 'maoui' et 'papa') et les tables des deux palettes créées ('test' et 'test2') :

```python
test.py > ...
import sqlite3


#création de la BD du projet
con = sqlite3.connect('projet.db')
cur = con.cursor()

res = cur.execute("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table' ;")

print(res.fetchall())
```

et le résultat obtenu qui montre bien la présence de toutes les tables dans la base de données :

```
PS D:\PROJET_MM_VERS_FINALE> & C:/Users/manon/AppData/Local/Microsoft/WindowsApp
[('utilisateur',), ('sqlite_sequence',), ('maoui',), ('test',), ('test2',)]
PS D:\PROJET_MM_VERS_FINALE>
```

Voici le code pour vérifier que la palette 'test' contient bien les couleurs qu'on lui a mis :

```python
test.py > ...
import sqlite3


#création de la BD du projet
con = sqlite3.connect('projet.db')
cur = con.cursor()

res = cur.execute("SELECT * FROM test;")

print(res.fetchall())
```

et le résultat qui montre bien qu'il y a toutes les couleurs choisis ainsi que le nom de l'utilisateur qui a fait cette palette :

```
PS D:\PROJET_MM_VERS_FINALE> & C:/Users/manon/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe d:/PROJET_MM_VERS_FINALE/test.py
[('maoui', '89, 89, 63', 'Hemlock', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=59593F'), ('maoui', '89, 76, 63', 'Kabul', 'https://www.th
ecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=594C3F'), ('maoui', '76, 84, 71', 'Gray Asparagus', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&he
x=4C5447'), ('maoui', '82, 80, 67', 'Fuscous Gray', 'https://www.thecolorapi.com/id?format=svg&named=false&hex=525043')]
PS D:\PROJET_MM_VERS_FINALE>
```

## 5. PLANNING PRÉVISIONNEL VS. PLANNING FINALE

Voici le planning que nous avions prévu lors de l'analyse fonctionnelle.

<table>
<tr><td></td><td>Semaine 0<br>06/11</td><td>S1<br>13/11</td><td>S2<br>20/11</td><td>S3<br>27/11</td><td>S4<br>04/12</td><td>S5<br>11/12</td><td>S6<br>(vacances)</td><td>S7<br>(vacances)</td><td>S8<br>08/01</td></tr>
<tr><td>Mariam</td><td rowspan="2">Analyse Fonctionnelle + Storyboard</td><td>F2, maquette</td><td>F2,F4, tests</td><td>F2,F6</td><td>F2,F6</td><td rowspan="2">F8,F9</td><td colspan="2" rowspan="2">continuer ce qui n'est pas finis</td><td rowspan="2">Soutenance + rapport + démonstration</td></tr>
<tr><td>Manon</td><td>F1, maquette</td><td>F3,F7, tests</td><td>F5,F6</td><td>F5,F6</td></tr>
</table>

Nous avons effectivement commencé par faire nos storyboards et nos maquettes individuellement pour pouvoir faire nos tests IHM et ainsi rassembler les bonnes idées pour notre site web. Mariam s'est bien occupée de créer les premières pages de notre site mais puisqu'elle n'avait pas d'ordinateur chez elle, c'est Manon qui avait le Raspberry et qui s'est chargé de coder les fonctions python et de faire le lien avec le html.
Nous avons bien commencé par les fonctions d'affichage des données reçues par le Raspberry sur notre site web. Après la création de la base de données et des tables, nous avons finalement priorisé l'inscription et la connexion d'un utilisateur à notre site plutôt que la création des palettes. Pour finir, pendant les vacances nous avons finalisé notre projet comme prévu.

## 6. BILANS

<u>Conclusion</u>
Pour conclure, nous pensons avoir fait tout ce que nous avions prévu lors de l'analyse fonctionnelle. Cependant, nous pouvons encore améliorer notre projet.
En effet, on pourrait continuer de rendre notre interface plus agréable à l'utilisateur en améliorant notre CSS. On pourrait aussi améliorer notre interface lorsque l'utilisateur capte une couleur.

<u>Bilan du projet pour le groupe</u>
Pendant la réalisation de notre projet, coder la fonction de mélange de deux couleurs a été plus simple que prévu ainsi que l'affichage des données sur la page web grâce à FastAPI. Cependant, la gestion de la base de données et des tables a été plus compliquée que ce que nous pensions. Nous avons appris que bien se répartir le travail est essentiel dans un projet en groupe pour qu'on puisse avancer efficacement. On a aussi remarqué qu'il fallait savoir consacrer du temps en dehors des cours pour notre projet. Enfin, il est important de garder la communication au

sein de l'équipe. En effet, la communication régulière a permis de maintenir une compréhension commune des objectifs du projet.

Bilan personnel de Manon

Pour ma part, la partie qui me rend le plus fière est celle sur la création des palettes de couleurs par l'utilisateur car j'ai utilisé des popups, ce que je n'avais jamais fait avant. La partie qui m'a posé le plus de problème était de faire l'historique des couleurs captées par l'utilisateur. En effet, il fallait que j'utilise des méthodes que je connaissais pas à ce moment-là.

Bilan personnel de Mariam

Quant à moi, la partie dont je suis le plus fière c'est la page web et plus précisément le fait d'afficher les fonctionnalités python (par exemple, capté une couleurs ou encore mélanger 2 couleurs) et les mettre à disposition des utilisateurs. Ensuite, la partie qui m'a posé problème c'est les tests utilisateurs. Il faut réussir à bien regrouper les informations et remarques pour satisfaire les utilisateurs et ainsi obtenir une meilleure version en ne re créant pas de nouvelles confusions et en s'adaptant à chaque type d'utilisateurs afin de rendre accessible et logique le fonctionnement et l'utilisation du site web.

## 7. BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES

Pour réaliser ce projet, nous avons tout d'abord beaucoup eu recours au TME FastAPI et au TME sur les bases de données disponible sur Moodle.

Pour le reste, voici les sites qui nous ont le plus servis :


- https://www.dafont.com/fr/cheri.font
- https://fr.javascript.info/popup-windows
- https://developer.mozilla.org/fr/
- https://openai.com/chatgpt
- https://fonts.google.com/
- https://stackoverflow.com/